

绵中实验 2019 级信息学竞赛

模拟测试——上午

(考试时间：3 小时， 8:10—11:10)

温习提示：

- 1、请每位选手认真阅读第一页相关要求。
- 2、所有代码名称必须和程序名称一致。
- 3、程序所有输入输出均采用文件输入输出。
- 4、代码提交：所有程序源代码采用 cena 提交。

题目名称	排列	摆渡车	摘果子
程序名称	permute.cpp	bus.cpp	fruit.cpp
输入文件	permute.in	bus.in	fruit.in
输出文件	permute.out	bus.out	fruit.out
测试点数	10	10	10
测试点分值	10	10	10
题目满分	100	100	100
时间限制	1s	1s	1s
空间限制	512MB	512MB	512MB

排列(permutate.cpp)

【问题描述】

已知关于 n 的排列是有顺序的 n 个数，每个数为 1 到 n 且 1 到 n 中的每个数出现仅出现一次

现在，小 T 把一些排列混在了一起(也可能混入了一些别的数)，他想让你把排列全部划分开。

小 T 给了你一个 n 个数的序列，你需要判断这些数是否是由若干个排列组成的，如果是，你需要先输出排列个数，再输出每个数属于哪个排列。

为了加大难度，在输出每个数属于哪个排列，小 T 想让你用最小字典序输出。字典序的比较，即先比较第一个数属于排列的大小，再比较第二个数....

【输入格式】

第一行一个数 n ，表示 n 个数

接下来一行，共 n 个数，描述这个序列

【输出格式】

如果是由若干个排列组成，第一行输出排列的个数，第二行 n 个数，表示每个数属于哪个排列(注意要求最小字典序)，否则输出-1

【样例输入 1】

```
9
1 2 3 1 2 1 4 2 5
```

【样例输出 1】

```
3
1 1 1 2 2 3 1 3 1
```

【样例输入 2】

```
4
1 2 2 3
```

【样例输出 2】

```
-1
```

【数据范围】

对于 30%的数据， $n \leq 10$;

对于 60%的数据， $n \leq 1000$;

对于 100%的数据， $n \leq 100000$, 序列中数 $\leq n$.

摆渡车(bus.cpp)

【问题描述】

有 n 名同学要乘坐摆渡车从人大附中前往人民大学，第 i 位同学在第 t_i 分钟去 等车。只有一辆摆渡车在工作，但摆渡车容量可以视为无限大。摆渡车从人大附中出发、把车上的同学送到人民大学、再回到人大附中（去接其他同学），这样往返一趟总共花费 m 分钟（同学上下车时间忽略不计）。摆渡车要将所有同学都送到人民大学。

凯凯很好奇，如果他能任意安排摆渡车出发的时间，那么这些同学的等车时间之和最小为多少呢？

注意：摆渡车回到人大附中后可以即刻出发。

【输入格式】

第一行包含两个正整数 n, m ，以一个空格分开，分别代表等车人数和摆渡车往返 一趟的时间。

第二行包含 n 个正整数，相邻两数之间以一个空格分隔，第 i 个非负整数 t_i 代表第 i 个同学到达车站的时刻。

【输出格式】

输出一行，一个整数，表示所有同学等车时间之和的最小值(单位:分钟)。

【输入样例 1】

```
5 1
3 4 4 3 5
```

【输出样例 1】

```
0
```

【样例解释】

同学 1 和同学 4 在第 3 分钟开始等车，等待 0 分钟，在第 3 分钟乘坐摆渡车出发。摆渡车在第 4 分钟回到人大附中。

同学 2 和同学 3 在第 4 分钟开始等车，等待 0 分钟，在第 4 分钟乘坐摆渡车出发。摆渡车在第 5 分钟回到人大附中。

同学 5 在第 5 分钟开始等车，等待 0 分钟，在第 5 分钟乘坐摆渡车出发。自此所有同学都被送到人民大学。总等待时间为 0。

【输入样例 2】

```
5 5
11 13 1 5 5
```

【输出样例 2】

【样例解释】

同学 3 在第 1 分钟开始等车，等待 0 分钟，在第 1 分钟乘坐摆渡车出发。摆渡车在第 6 分钟回到人大附中。

同学 4 和同学 5 在第 5 分钟开始等车，等待 1 分钟，在第 6 分钟乘坐摆渡车出发。摆渡车在第 11 分钟回到人大附中。

同学 1 在第 11 分钟开始等车，等待 2 分钟；同学 2 在第 13 分钟开始等车，等待 0 分钟。他/她们在第 13 分钟乘坐摆渡车出发。自此所有同学都被送到人民大学。总等待时间为 4。

可以证明，没有总等待时间小于 4 的方案。

【数据范围】

对于 10% 的数据， $n \leq 10, m = 1, 0 \leq t_i \leq 100$ 。

对于 30% 的数据， $n \leq 20, m \leq 2, 0 \leq t_i \leq 100$ 。

对于 50% 的数据， $n \leq 500, m \leq 100, 0 \leq t_i \leq 10^4$ 。

另有 20% 的数据， $n \leq 500, m \leq 10, 0 \leq t_i \leq 4 \times 10^6$ 。

对于 100% 的数据， $n \leq 500, m \leq 100, 0 \leq t_i \leq 4 \times 10^6$ 。

摘果子 (fruit.cpp)

【题目描述】

YYC 发现自己的人品实在是太差了，以至于通过作弊都无法比 ZJW 的分数高，YYC 感到生无可恋，于是找到了一棵树...

这棵树共有 N 个结点，其中 1 号结点为根，树上每一个结点都有一棵果实，每一颗果实有一定的美味度 V_i ，同时有一定的毒素 P_i 。

YYC 要想摘下树上的某一颗果实当且仅当这个果实的父亲节点被选择，当摘下某一颗果实时，YYC 会获得这颗果实的美味度，同时也会中这颗果实的毒。YYC 最多能接受的毒为 M ，现在 YYC 希望在不中毒太深的情况下获得最大的美味度。

YYC 自信的选择了一种策略，从根结点出发每次随机摘一颗可行的果实，但是 YYC 现在对自己的 RP 也不够自信了，所以他希望你能帮帮他。

【输入格式】

第一行两个正整数 N, M ，分别表示树的大小以及中毒上限；

后面 N 行，每行两个数 V, P 分别表示每个结点的美味度和毒素

后面 $N-1$ 行，每行两个数 $u-v$ 表示一条边。

【输出格式】

一个整数，表示 YYC 在不超过毒素上限的情况下能够获得的最大美味度。

【样例输入】

```
7 9
39 6
13 2
22 6
7 4
-19 5
28 6
-17 1
2 1
3 2
4 1
```

5 4

6 2

7 3

【样例输出】

52

【数据范围】

对于 20%的数据， $N \leq 50, M \leq 100$;

对于 50%的数据， $N, M \leq 500$;

对于额外 10%的数据， $N, M \leq 2000$, 保证数据为一条链;

对于额外 10%的数据， $N, M \leq 2000, P_i = 0$;

对于 100%的数据， $N, M \leq 2000, |V_i| \leq 10000, 0 \leq P_i \leq 10000$ 。